Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Para $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)$, K = 49. Si se parte de $[H_2] = [I_2] = 1{,}0$ M, ¿cuál es [HI] en el equilibrio?

A) 0,78 M

B) 7,0 M

C) 2,0 M

D) 1,6 M

E) 0,22 M

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 ICE

H_2: 1,0 − x; I_2: 1,0 − x; HI: 2x.

2 Raíz

$\frac{2x}{1{,}0 - x} = 7 \rightarrow x = 0{,}78$.

3 [HI]

2x = 1,6 M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es x, no 2x.

B) No despeja x: toma la raíz de 49 como [HI].

C) Supone reacción completa.

E) Es lo que queda de H_2.

Idea clave. Si la expresión es un cuadrado perfecto, saca la raíz en vez de resolver una cuadrática.